

Числовые ряды

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

числовой ряд

Опр. a_n — сумма
членов
ряда

Расходимый ряд
всегда $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

Полезно вательность
расходимости ряда $\{S_n\}$

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_2$$

$$S_n = a_n$$

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

Тогда ряд (1) называется
регулярным к сумме S

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ то

(1) расходящийся

Сходящийся ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} b q^{n-1} = b + b q + \dots + b q^{n-1} + \dots$$

$$|q| < 1$$

$$bx - bx$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-a)(n-b)}$$

$$1) -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

$$S_1 = -1 \quad S_2 = 0$$

$$S_3 = 1, \dots$$

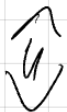
2) Гармонический ряд

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Критерий Коши
сходимости
рядов

$$\{a_n\}$$

$$\{a_n \text{ - сходящийся}\}$$



$$\{ \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$$

$$\forall n, k: n > N, k \in \mathbb{N}:$$

$$|a_{n+k} + \dots + a_{n+k}| < \varepsilon \}$$

Следствие из КК:

$$\{a_n \text{ - расходящийся}\}$$

$$\Downarrow$$

$$\{ \exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}$$

$$\exists n, k: n > N, k \in \mathbb{N}:$$

$$|a_{n+k} + \dots + a_{n+k}| > \varepsilon \}$$

1) Алгоритм проверки сходимости
рядов

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ с.с.} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

Док-во:

В кр. формуле $n=1$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0: \forall n > n_0$$

$$|a_{n+1}| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

обр. неверно
(контрпример -
арифм. ряд)

2) Кр-ий расхож.

$$\text{Если } a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расхож.}$$

Док-во:

Пусть $a_n \neq 0$

$$\sum a_n \text{ с.с.} \Rightarrow a_n \rightarrow 0$$

$$? \quad n \rightarrow \infty$$



Остаток ряда

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots + a_{n+m} + \dots =$$

$$= S + R_n$$

R_n - остаток ряда (п) (n-го)

Упр

Ряд (1) сходится $\Rightarrow R_n$ - छोждается

$$\sum a_n = S \quad R_n = S - S_n$$

Доказ-во:

$$S_{n+k} = \underbrace{a_1 + \dots + a_n}_{S_n} + \underbrace{a_{n+1} + \dots + a_{n+k}}_{R_n}$$

$$S_{n+k} - R_n = S_{n+k} - S_n$$

$\downarrow$
 $R_n = S - S_n$ - количество
 значений

R_n - сходящаяся


Степень

1) Каждая часть первой
 часть ряда не вычисляет
 на его сходящуюся, только
 на сходящуюся.

2) Рассмотрим $\{R_{n+k}\}_{k \geq 0}$

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ с.с.}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_{n+k} = 0$$

Рядовая часть с.с. и с.с.
 вложенности последовательности

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \quad \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n \quad c_n = a_n + b_n$$

$$\sum (a_n + b_n) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_n + b_n) + \dots$$

Доказ-во:

$$S = a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n$$

каждая
сумма

$$(a_1 + \dots + a_n) + (b_1 + \dots + b_n)$$

$$\downarrow$$

$$n \rightarrow +\infty$$

$$S^a + S^b$$

$$S^a + S^b$$

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n$ сходящаяся

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \quad a_n < 0$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \lambda a_n$$

отриц.

$$S_n^{(1)} = \lambda a_1 + \dots + \lambda a_n =$$

$$= \lambda (a_1 + \dots + a_n) = \lambda S_n \rightarrow 15$$



→ следовательно $\{S_n\}$ с.с.с.
 (т. Вейерштрасса)



Знакоположительные
 ряды

$$(1) \sum_{n=1}^{+\infty} a_n, \quad a_n \geq 0$$

Основная
теорема

Знакоположительный ряд (1)

сходится

$\{S_n\}$ — ограничена.

$$(1) \Rightarrow (1) \text{ сходится} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{S_n\} \text{ ограничена}$$

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$$

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0$$

$\{S_n\}$ — монотонно
 возрастает

Закономерности рядов

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

$$\{S_n\}$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$\downarrow$$

$$S$$

$$a_n \geq 0$$

$$\downarrow$$

закономерности

Основная теорема

$$(1) \text{ с.к.} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{ с.р.}$$

Док-во

$$1) \Rightarrow (1) \text{ с.к.} \Rightarrow \{S_n\} \text{ с.р.}$$

$$2) \Leftarrow \{S_n\} \text{ с.р.}$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$S_{n+1} = a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1}$$

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \Rightarrow \begin{matrix} \text{с.р.} & \text{с.р.} & \text{с.р.} \end{matrix}$$

$$\{S_n\} \text{ с.р.} \Rightarrow (1) \text{ с.к.}$$

Признаки сходимости

$$(1) \sum a_n \quad \sum b_n \quad (2)$$

$$a_n \leq b_n$$

Then

$$(2) (1) \text{ с.к.} \Leftrightarrow (2) \text{ с.к.}$$

$$(3) (1) \text{ расх.} \Rightarrow (2) \text{ расх.}$$

Зам

(2) - некорректно для (1)

(1) - некорректно для (2)

Док-во:

$$(1) \text{ Пусть } a_n \leq b_n \quad (2) \text{ с.к.}$$

$$\{S_n^a\} = \{a_1 + \dots + a_n\} \text{ с.р.}$$

$$\forall \epsilon \in \mathbb{M}: \forall n \quad S_n^b \leq M$$

$$\text{и } S_n^a = a_1 + \dots + a_n \leq b_1 + \dots + b_n \leq S_n^b \leq M$$

В) док-во

самостоятельно



не
можно
те-то
делать



Док-ва что
он сходится

прим. 1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Применим осн. теорему

$$S_9 = \frac{1}{1 \cdot 1} + \frac{1}{2 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{n \cdot n} <$$

$$< 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-1) \cdot n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \infty$$

Другое док-во:

$$\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

прим. 2

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ раск. } n \geq \sqrt{n} \Rightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ раск.} \Rightarrow \text{раск.}$$

2) признак

(1), (2) - гадать

Пусть $0 < m \leq a_n \leq M < \infty$

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ -

одновременно раск. или раск. одновременно

Док-во:

$$mb_n \leq a_n \leq Mb_n$$

$$1) a_n \leq Mb_n$$

$$\sum a_n \text{ раск.} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ раск.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} Mb_n \text{ раск.}$$

$$2) mb_n \leq a_n$$

$$\sum b_n \text{ раск.} \Rightarrow \sum a_n \text{ раск.}$$

(Лейбниц)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum a_n, \sum b_n \text{ одновременно раск.}$$

3) (1), (2) гадать

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

$$(1) \text{ раск.} \Leftrightarrow (2) \text{ раск.}$$

$$(1) \text{ раск.} \Rightarrow (2) \text{ раск.}$$

Док-во

$$0 < \frac{a_2}{a_1} \leq \frac{b_2}{b_1}$$

$$0 < \frac{a_3}{a_2} \leq \frac{b_3}{b_2}$$

$$0 < \frac{a_4}{a_3} \leq \frac{b_4}{b_3}$$

умножаем

$$0 < \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}}$$

$$\frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \frac{a_4}{a_3} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_2}{b_1} \cdot \frac{b_3}{b_2} \cdot \frac{b_4}{b_3} \cdots \frac{b_n}{b_{n-1}}$$

$$\frac{a_n}{a_1} \leq \frac{b_n}{b_1}$$

$$b_1 \sum a_n \leq a_1 \sum b_n$$

$$a_n \leq b_n$$

$$раск \Rightarrow раск$$



Интервальная сходимость

(из леммы)

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A f(x) dx$$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} (F(A) - F(1))$$

$$\int_1^A f(x) dx \quad \text{и} \quad \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A f(x) dx$$

Интервальная сходимость
формула - Маклорена

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} f(n) dx$$

$$a_n \geq 0$$

$$a_n = f(n)$$

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

Док-во:

1) Пусть $a_n = \frac{1}{n^p}$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} - раск$$



1) формула Маклорена

$$2) \text{ Пусть } \int_1^{+\infty} f(x) dx - раск$$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^p} \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx$$

$$раск \leq a_1 + \sum_{n=2}^{+\infty} a_n$$

Ряд Рунана

Обобщенный
гармонический

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

Ряд Бертра

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln^\alpha n} \quad \alpha > 1 \text{ с.р.}$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^\alpha x} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^\alpha x} =$$

$$= \int_2^{+\infty} \ln^\alpha x \, d(\ln x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^{\alpha+1} x}{\alpha+1} \Big|_2^{+\infty} = \begin{cases} \text{расх.} & \alpha \geq 1 \\ \text{с.р.} & \alpha < 1 \end{cases}$$

$$\alpha < 1 \rightarrow \text{с.р.}$$

Признаки с.р.
основанные на признаке
малости общего члена

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c}{n^\alpha}$$

$$a_n \geq 0$$

$$\text{с.р. } \alpha > 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{c}{n^\alpha}} = \begin{cases} \neq 0 \\ \neq \infty \end{cases}$$

Пусть I_1, I_2 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{\frac{c}{n^\alpha}} = l$$

$$\alpha > 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ с.р.}$$

$$\alpha \leq 1 \Rightarrow \sum a_n \text{ расх.}$$

Логарифмический
признак
сходимости

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a_n > 0$$

$$\exists \alpha > 0 \quad \frac{\ln(\frac{1}{a_n})}{\ln(n)} \geq 1 + \alpha \Rightarrow (1) \text{ раск}$$

$$\frac{\ln(\frac{1}{a_n})}{\ln(n)} \leq 1 \Rightarrow (1) \text{ раск}$$

$$\ln\left(\frac{1}{a_n}\right) = -\ln(a_n)$$

$$0 < a_n < 1$$

Док-во:

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geq (1 + \alpha) \quad | \cdot \ln(n)$$

$$\ln\left(\frac{1}{a_n}\right) \geq (1 + \alpha) \ln(n)$$

$$\ln\left(\frac{1}{a_n}\right) \geq \ln(n)^{1+\alpha}$$

$$\frac{1}{a_n} \geq n^{1+\alpha}$$

$$a_n \leq \frac{1}{n^{1+\alpha}}$$

сходится



$$\frac{\ln(\frac{1}{a_n})}{\ln(n)} \leq 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{раск} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \text{раск}$$

Пример

$$a_n = \frac{1}{(\ln(n))^{\ln(n)}}$$

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln(n)} = \frac{\ln(\ln(n))^{\ln(n)}}{\ln(n)}$$

$$= \frac{\ln \ln(n) \cdot \ln(n)}{\ln(n)}$$

$$= \ln^2 \ln(n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 \ln(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 \ln(n)}{1} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1} = 0$$

Получается раск

Признак
Даламбера

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a_n > 0$$

$$\rho = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$\exists \rho : \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \rho < 1$$

(1) сходится

$$\exists \rho : \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \rho > 1 \Rightarrow (1) \text{ раск}$$

Док-во:

$$(1) \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \rho < 1$$

$$0 < \frac{a_2}{a_1} \leq \rho$$

$$0 < \frac{a_3}{a_2} \leq \rho$$

$$0 < \frac{a_4}{a_3} \leq \rho$$

$$0 < \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \rho$$

$$0 < \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \dots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \rho^{n-1}$$

$$\frac{a_n}{a_1} \leq \rho^{n-1}$$

$$a_n \leq a_1 \cdot \rho^{n-1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_1 \cdot \rho^{n-1}$$

сходится

Предельная форма признака Даламбера

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = L$

$L < 1 \Rightarrow \text{p.s.g.}$

$L > 1 \Rightarrow \text{p.s.g.}$

(или док-во в учеб-нике)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{n+1}}{\frac{3^n}{n}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}}{3^n} \cdot \frac{n}{n+1} = 3 > 1$$

пример.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)^2}{(n+1)!}}{\frac{n^2}{n!}} = \frac{(n+1)^2 n!}{(n+1)! n^2} =$$

$$= \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 < 1$$

сход-ся

Признак Коши

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a_n > 0$$

$$\exists q \sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \Rightarrow \text{сх-ся}$$

$$\exists Q \sqrt[n]{a_n} \geq Q > 1 \Rightarrow (1) \text{ рас-ся}$$

$$\sum a_n - \text{сх} \Leftrightarrow \sum q^n - \text{сх-ся}$$

$$\sum Q^n \Rightarrow \sum a_n \text{ рас-ся}$$

Предельная форма

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L \begin{cases} L < 1 \Rightarrow \text{сх} \\ L > 1 \Rightarrow \text{рас-ся} \end{cases}$$

Пример

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^{n^2}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^{n^2}}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{1}{e}$$

Пример сравнения
свойств призна-
Даламбера и Коши

$$1+a+a^2+a^3+\dots+a^k$$

$$x_{\text{дел}} = a^k b^k$$

$$x_{\text{Коши}} = a^{\frac{k+1}{2}} b^{\frac{k+1}{2}}$$

Признак Коши

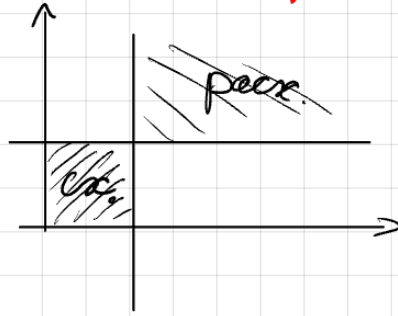
$$1) \sqrt[n]{a^k b^k} \quad (ab)^{\frac{k}{2k+1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sqrt{ab}$$

$$2) \sqrt[n]{a^k b^{k+1}} = a^{\frac{k}{2k+1}} b^{\frac{k+1}{2k+1}} \rightarrow \sqrt{ab}$$

Коши:



Даламбер

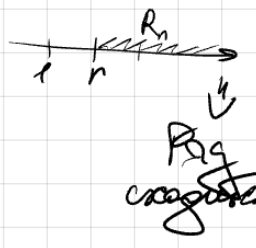


Признак Раде-Дирамеля

$$R_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$$

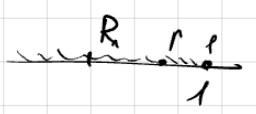
П-8 Раде

$$1) \exists r: R_n \geq r > 1$$



$$\exists R: R_n \leq r \leq 1$$

Рад-Дирамеля



Предельная форма

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = L \begin{cases} L > 1 \Rightarrow \text{сх} \\ L < 1 \Rightarrow \text{рас-ся} \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a_n > 0$$

$$R_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$$

По те-ре Рааб-Драмелля

Признак Рааб-Драмелля
сх-та рас-а (1)

$$1) \exists r: R_n \geq r > 1$$

↓

Ⓟ сх-та

$$2) \exists r: R_n \leq r < 1$$

↓

Ⓟ расхо-ится

Пределная форма
пр-ка
Рааб-Драмелля

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \begin{cases} > 1 \Rightarrow \text{сх-та} \\ < 1 \Rightarrow \text{рас-а} \end{cases}$$

Док-во:

$$1) n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r > 1$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \geq \frac{r}{n}$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{r}{n} + 1$$

С другой стороны:

$$\frac{(1+\alpha)^{\beta} - 1}{\alpha} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \beta$$

$$1 < S < r$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{f}{n})^S - 1}{(\frac{f}{n})} = S < r$$

Получим с некот. n

$$\frac{(1 + \frac{f}{n})^S - 1}{\frac{f}{n}} < r$$

$$(1 + \frac{f}{n})^S - 1 < \frac{r}{n}$$

$$(1 + \frac{f}{n})^S < \frac{r}{n} + 1 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}}$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \left(\frac{n+1}{n} \right)^S$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \left(\frac{n}{n+1} \right)^S = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^S} = \frac{1}{\frac{f}{n^S}}$$

(но з т. сравнения)

$$1 < S < r \quad \text{сх-та} \quad S > 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n - \text{сх-та}$$

Док-во (расхо-ится)

$$2) r \leq 1$$

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) < 1$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{1}{n+p} = \frac{n+p}{n}$$

$$\frac{a_{n+p}}{a_n} \geq \frac{n}{n+p} = \frac{1}{1+\frac{p}{n}}$$

$$\frac{\frac{1}{n+p}}{\frac{1}{n}} \leq \frac{a_{n+p}}{a_n}$$

$$\frac{\frac{1}{n+p}}{\frac{1}{n}} \leq \frac{a_{n+p}}{a_n}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} - \text{расх.}$$

(1) - расх.



Признак Гаусса

$$(1) \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{O_n}{n^{1+\varepsilon}}$$

Здесь

$$|O_n| < M$$

$$\varepsilon > 0$$

при $\lambda > 1$ ряд с-ся

при $\lambda < 1$ ряд расх.

Пусть $\lambda = 1$

$\mu > 1$ с-ся

$\mu \leq 1$ расх.

Теорема Гильберта

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a_n > 0 \quad (1)$$

$$\{a_n\}_{n \geq 1} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{C_n} - \text{расх.}$$

$$K_n = C_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - C_{n+1}$$

Тоже

$$1) K_n \geq \delta > 0 \Rightarrow (1) \text{ с-ся.}$$

$$K_n < 0 \Rightarrow (1) \text{ расх.}$$

Пример 1

$$\text{Пусть } C_n = \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} - \text{расх.}$$

$$K_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 > \delta > 0$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 < \delta < 0$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \delta + p > 1 - \text{с-ся}$$

< 1 - расх.

по Даламберу

Пример 2

$$C_n = n$$

$$\sum \frac{1}{C_n} = \sum \frac{1}{n} - \text{расх.}$$

$$K_n = n \frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1) =$$

$$= n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \geq \delta > 0$$

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq \delta + 1 > 1$$

по Раде

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n} \quad p > 1 \text{ с-ся}$$

$$p \leq 1 \text{ расх.}$$

$$C_n = n \ln(n)$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2 \ln(n)} - \text{расх.}$$

$$K_n = n \ln(n) \frac{a_n}{a_{n+1}} - n \ln(n+1) =$$

$$= n \ln(n) \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \geq \delta > 0$$

< 0 расх.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n - \text{расх.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{расх.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 + a_2 + \dots + a_n \rightarrow \infty$$

$$\text{Пусть } \frac{\sum_{n=1}^{\infty} b_n}{\sum_{n=1}^{\infty} a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (2) - \text{расх.} \\ (1) - \text{расх.} \end{cases}$$

$$(1) \sum_{n=1}^{+\infty} a_n - \text{с-ся}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{с-ся.}$$

$$S^a = S_n^a + R_n^a = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$$

$$S^b = S_n^b + R_n^b = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_{n+1}$$

$$(1) \text{ с-ся, быстрее, чем (2)}$$

$$\text{если } \frac{R_n^a}{R_n^b} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Знакопереживание
есть признак

$$C_n > 0$$

$$C_1 - C_2 + C_3 - C_4 + C_5 - C_6 + \dots + C_n (-1)^{n-1} =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} C_n$$

Теорема Лейбница

$$1) C_n \rightarrow 0$$

$$2) C_n \geq C_{n+1}$$

и)
1) монотония

Док-во:

$$S_{2n} = C_1 - C_2 + C_3 - C_4 + \dots +$$

$$+ C_{2n-1} - C_{2n}$$

$$\geq 0 \quad \text{— монотонно возрастает}$$

$$S_{2(n+1)} = S_{2n} + C_{2n+1} - C_{2n+2}$$

$$\geq S_{2n}$$

Спр. теорема

$$S_{2n} = C_1 - (C_2 - C_3) - (C_4 - C_5) - \dots - (C_{2n-2} - C_{2n-1}) + C_{2n}$$

$$\geq 0$$

$$\{S_{2n}\} \text{ — монотонно возрастает}$$

$$\Downarrow$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$$

$$S_{2n} < S$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + C_{2n+1}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$S > S + 0$$

или аналогично $S_{2n+1} > S$

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = S$$

Промышлен Lecture

Коммутативность сч-сч
рядов

$$\begin{aligned}
 & 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots = \\
 & 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \\
 & - \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} + \dots = \\
 & = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \dots + \\
 & + \dots + \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2}\right) - \frac{1}{4k} = \\
 & = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{2k} + \dots = \\
 & = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{k} + \dots\right) = \frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

Theor

$$\begin{aligned}
 & \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \quad (1) \\
 & \sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n + \dots \quad (2) \\
 & = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots
 \end{aligned}$$

Если (1) сходится и $a_n \geq 0$,
то (2) сч.

Если (1) сч к S , то (2)
сч. к сумме $S = \sum a_n$

For to:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq M$$

$$(1) \text{ сч } \Rightarrow \{S_n\} = \{a_1 + a_2 + \dots + a_n\} \text{ сч.}$$

$\downarrow$
 $\exists n \in \mathbb{R}$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (\leq)$$

$$a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$\leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Следствие:

$$1^\circ (2) \text{ сч}$$

$$2^\circ S^b \leq S^a$$

But: (1) сч. ряд (2) -
тот же ряд с переставлен-
ными слагаемыми

$$S_a \leq S_b$$

Следствие

$$\text{Пусть } \sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n \in \mathbb{R} : \quad (\text{сч. сдс.})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ сч } \Rightarrow \text{ для } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сч. сч.}$$

св-во коммутативности

Теорема Римана

о хресткой суммируемо-
сти с.с. рядов

Рассмотрим произв. ряд (1)
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $a_n \in \mathbb{R}$ с.с. усе
($\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ - расск.)

Тогда $\forall S \in \mathbb{R} \exists (2)$

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \in \mathbb{R}, \quad b_k \in \mathbb{R}:$$

(2) с.с. $\sum b_k$

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\infty} b_k + b_2 + \dots + b_k + \dots \\ & = a_1 + a_2 + \dots + a_k + \dots \end{aligned}$$

токазать с помощью

Следствие:

Можно так переставить
элементы ряда (1) что получен-
ный ряд (2) будет расск.

Умножение рядов

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

$$a_1 b_1, \quad a_1 b_2, \quad a_1 b_3, \dots, a_1 b_n$$

$$a_2 b_1, \quad a_2 b_2, \quad a_2 b_3, \dots, a_2 b_n$$

$$\overline{a_n b_1}, \quad \overline{a_n b_2}, \quad \dots, \overline{a_n b_n}$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} v_n \right) =$$

$$= u_1 v_1 + (u_1 v_2 + u_2 v_1) +$$

$$+ (u_1 v_3 + u_2 v_2 + u_3 v_1) + \dots$$

пр-е в форме Коши

Теорема Коши

(1) и (2) сходятся и сум-
мы равны, соотв. S и S'

То (3) с.с. (при
любом порядке суммиро-
вания) и $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n = S \cdot S'$

Доказательство:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n| = S^{(1)} - \text{ср}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |v_n| = S^{(2)} - \text{ср}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} C_n = C_1 + C_2 + \dots + C_n + \dots =$$

$$= u_{n_1} v_{n_1} + u_{n_2} v_{n_2} + \dots +$$

$$+ u_{n_k} v_{n_k} + \dots$$

$$\nexists \varepsilon |C_n|$$

$$S_n^{(1)} = |u_{n_1} v_{n_1} + \dots + u_{n_k} v_{n_k}| \leq$$

$$\leq |u_{n_1} v_{n_1}| + |u_{n_2} v_{n_2}| + |u_{n_3} v_{n_3}| + \dots + |u_{n_k} v_{n_k}| =$$

$$= S_p^{(1)} \cdot S_p^{(2)} \rightarrow S^{(1)} S^{(2)}$$

$$R = \max\{n_2, n_3\}$$

Теорема Мертенса

(1), (2) ср;

одно из них адс

и пр. в

первые члены ср-ср к пр-ю сумм.

т. Абеля

Если (1) - ср, (2) ср

(3) - ср

и

сумма ряда (3) равна

произв. сумм рядов

(1) и (2)

Бесконечное произведение

и ное-то $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

$a_n \in \mathbb{R} \quad a_n \neq 0$

Беск. - пр-е;

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n \cdot \dots = \prod_{n=1}^{\infty} a_n$$

$P_n = a_1 \cdot \dots \cdot a_n$ - частичное произведение

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P = \prod_{n=1}^{+\infty} a_n$$

$$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} P_n \Rightarrow \prod_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ - раск}$$

$$\frac{P}{P_n} = a_{n+1} \cdot a_{n+2} \cdot \dots \cdot \prod_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ - адс-пр-я}$$

$$1) (1) - \text{ср} \Leftrightarrow (3) \text{ ср}$$

$$2) (1) - \text{ср} \Leftrightarrow a_n \rightarrow 1$$

$$3) (1) - \text{ср} \Rightarrow \overline{a_n} \rightarrow 1$$

$$\begin{aligned} \ln(a_1 a_2 a_3 \dots a_n) &= \ln\left(\prod_{i=1}^n a_i\right) = \\ &= \ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n = \\ &= \sum_{i=1}^n \ln(a_i) \end{aligned}$$

$$(1) - \text{ок} \Leftrightarrow (4) - \text{ок} \quad (?)$$

Пример

$$\prod_2^{\infty} \left(1 - \frac{2}{k+1}\right)^2 P_2 \left(\frac{k^2 + k - 2}{k(k+1)} \right)$$

$$\frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{3}$$

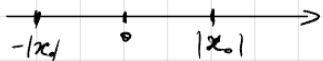
Степенные ряды

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n + \dots \quad (1)$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n (x-x_0)^n$$

Первая лемма Абеля

(1) $\text{сх-я} \Rightarrow \forall \tau. x = x_0 \neq 0$,
то он сх-я во всех
точках $x \in (-|x_0|, |x_0|)$



Док-во:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x_0^n \quad \text{сх}$$

$$C_n x_0^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{т.е. } \exists M > 0; |C_n x_0^n| \leq M \quad \forall n$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} |C_n x^n| &= \sum_{n=0}^{+\infty} |C_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq \\ &\leq \sum_{n=0}^{+\infty} M \left(\frac{x}{x_0} \right)^n = M \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{x_0} \right)^n \quad \text{сх} \end{aligned}$$

$$\left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$$

$\downarrow$

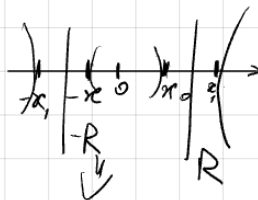
если $|x| < |x_0|$, то

ряд (1) сх-я абсол.



Следствие 1

Пусть ряд (1) расх.
в т. $x = x_0$,



расх. $\forall x; |x| > |x_0|$

Следствие 2

Эквивалентно R , такое, что
внутри $(-R, R)$ (1) сх-я абс.
а вне $[-R, R]$ ряд расх.

Если $R = 0 \Rightarrow$ ряд (1)
сх-я только в т. $x = 0$

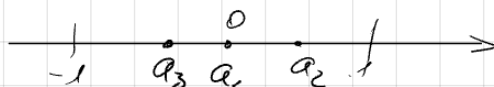
Если $R = \infty \Rightarrow$ ряд (1) сх-я
абс. на всей числовой прямой

Теорема Коши - Адамара

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C_n}}$$

$$\left\{ (-1)^n \frac{n-1}{n} \right\}$$

$$0, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}$$



$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{n-1}{n}$$

Док-во

для любой, когда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n}$$

(p) по ра ук

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow \text{p.p.s.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = |x| / \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} < 1$$

< 1

$$-R = -\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}} < |x| <$$

$$< \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}} = R$$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}}$$



Ф-ла Даламбера

для любой с-ти с.р.з.

$$\text{Пусть } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1} x^{n+1}}{c_n x^n} \right| < 1$$

$$\Rightarrow \text{p.p.s. } (n) \text{ с.с. (а.б.с.)}$$

Док-во:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1} x^{n+1}}{c_n x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| < 1$$

$$-\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|} < |x| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|}$$

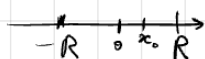
$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

Следствие

(1) - с.с. равномерно
в любой с.с. $\forall \varepsilon \in (-R, R)$

Док-во:

$$|x_0| < R$$



$$\sum_{n=p}^{+\infty} |c_n x_0^n| - \text{с.с. с.р.з.}$$

$$\text{Пусть } |x| < |x_0|$$

$$|c_n x^n| < |c_n x_0^n|$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n x^n - \text{с.с. равномерно}$$

$$\forall [-|x_0|, |x_0|] \Rightarrow$$

$$\forall \varepsilon \in (-R, R) \text{ с.с. равн.}$$

Вторая лемма Абеля

Если p.p.s. (1) с.с. (а.б.с.)

в с. $x \in R$, то с. с.с.
равномерно в с.с. R

Док-во с применением
критерия Коши

Примеры

$$1) \sum_{n=p}^{+\infty} n! x^n$$

$$R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n! (x-0)^n \rightarrow$$

Зан

Ф-лу К.Л. и Л. Берн

для p.p.s. в с.с.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_n (x-x_0)^n \text{ при этом}$$

$$\text{с.с. - с.с. } (x_0 - R, x_0 + R)$$

$$2) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

Операции над степенными рядами

$$1) \text{ Сумма } \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$$

$$R = \min\{R_1, R_2\}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) x^n$$

$$\text{Услов. с.с. } (-R, R)$$

2) Произведение

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n =$$

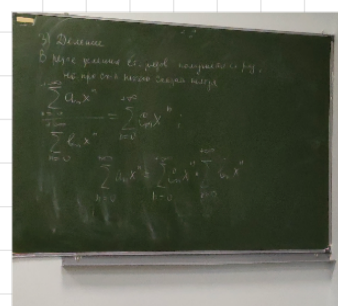
$$= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$$

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} +$$

$$+ \dots + a_n b_0 + a_{n+1} b_{n-1} + a_{n+2} b_{n-2} +$$

$$\text{Услов. с.с. } (-R, R)$$

3) Дифференцирование



Дополнение условий
аналитичности
ф-ии $y = f(x)$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$R > 0$$

$$(-R, R) \quad y = f(x)$$

$$y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

показ Маклорена

(Тейлора при $x=0$)

$$1) y = f(x) \in C^{\infty} [x_0 - h, x_0 + h]$$

$$2) \exists M > 0; |f^{(n)}(x)| < M \quad \forall n$$

$\forall x \in [x_0 - h, x_0 + h]$

Тогда $y = f(x)$ - аналитическая
в $x = x_0$

$$\text{или } y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Доказ.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x)$$

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

(Лагранжа ф.)

$$x_0 < \xi < x_0 + h$$

$$|r_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq$$

$$\leq \frac{M}{(n+1)!} h$$

$$\text{показ } \sum_{n=1}^{\infty} M \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{M h^{n+2}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{M h^{n+1}} =$$

$$= \frac{h}{n+2} \rightarrow 0 < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

$$r_n(x) \rightarrow 0$$

$n \rightarrow \infty$

$$y = f(x) \text{ - аналитическая}$$

Разложение
элементарных ф-ий
в ряды Тейлора

$$y = \sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} +$$

$$- \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} - \dots$$

$$+ (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$|\sin^{(2n+1)}(x)| \leq 1 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

$$R_{\sin} = \infty$$

$$2) y = \cos(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$3) y = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \infty$$

$$4) \ln(1+x)$$

известно:

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \frac{1}{1-x}$$

$$|x| < 1$$

Вместо x пишем $-x$

$$1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots = \frac{1}{1+x}$$

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dx}{1+x} = \int_0^x (1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots) dx =$$

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \dots$$

$$R = 1$$

$$5) \operatorname{arctg} x$$

$$(2) \Rightarrow 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

$$+ (-1)^n x^{2n} + \dots = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\operatorname{arctg}(x) = \int_0^x \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= \int_0^x (1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + \dots) dx =$$

$$= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$$

$$R = 1$$

$$6) \left(\frac{1}{1+x} \right)' =$$

$$= -\frac{1}{(1+x)^2} =$$

$$= -(1+x)^{-2} = -1 +$$

$$+ 2x - 3x^2 + \dots + (-1)^n n x^{n-2} \dots$$

$$(1+x)^2 = 1 + 2x + 3x^2 +$$

$$\dots + (-1)^n n x^{n-1} +$$

$$+ (-1)^{n+1} (n+1) x^n + \dots$$

$$7) \frac{1}{x^2 + 3x - 4} =$$

$$= \frac{1}{(x-1)(x+4)} =$$

$$= \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+4} \right) \frac{1}{5} =$$

$$= -\frac{1}{5} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{4+x} \right) =$$

$$= -\frac{1}{5} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{4} \frac{1}{1+\frac{x}{4}} \right) =$$

$$(1) \quad (2)$$

$$= -\frac{1}{5} \left(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \right)$$

$$+ \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{4^2} - \frac{x^3}{4^3} + \dots \right) =$$

$$+ \dots + (-1)^n \left(\frac{x}{4} \right)^n + \dots =$$

$$= -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{4} x + \left(1 + \frac{4}{5} \right) x^2 + \dots \right)$$

$$+ \left(1 - \frac{1}{4} \right) x^3 + \dots + (-1)^n \left(\frac{x}{4} \right)^n + \dots$$

$$8) y = \int \frac{\sin x}{x} dx, \quad x \neq 0$$

$$= 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} + \dots$$

$$9) \text{ Разложение через составление$$

$$\text{генер. ур-я}$$

$$y = (1+x)^a$$

$$y' = a(1+x)^{a-1}$$

$$(1+x) y' = a(1+x)^a = a y$$

$$(1+x) y' = a y$$

Решение ищем в виде

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + \dots$$

$$y(0) = a_0 = 1$$

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + n a_n x^{n-1} + \dots + (n+1) a_{n+1} x^n + \dots$$

$$(1+x)(a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + n a_n x^{n-1} + \dots + (n+1) a_{n+1} x^n + \dots)$$

$$= a_1 + (1+2n) a_2 x + (1+3n) a_3 x^2 + \dots + (1+n) a_n x^{n-1} + \dots + (1+n+1) a_{n+1} x^n + \dots$$

$$= a_1 + (1+2n) a_2 x + (1+3n) a_3 x^2 + \dots + (1+n) a_n x^{n-1} + \dots + (1+n+1) a_{n+1} x^n + \dots$$

$$+ \dots + (1+n+1) a_{n+1} x^n + \dots + a_0 = 1$$

$$x^0: a_1 = 0$$

$$x^1: a_1 + 2a_2 = 1$$

$$2a_2 = 1 - a_1 = 1$$

$$a_2 = \frac{1(1-1)}{2} = 0$$

$$x^2: 3a_3 + 2a_2 = 0$$

$$3a_3 = (1-2)a_2 = \frac{(1-2)(1-1)}{2} = 0$$

$$a_3 = \frac{1(1-1)(1-2)}{3!} = 0$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

Равномерная аппроксимация

у и с непрерывными функциями

Полном Вейерштрасса

Теорема Вейерштрасса

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

на отрезке

Дано

Функция

2)

Unterpart
P₁ P₂ P₃ P₄ P₅

$$\int_0^1 \frac{f(x) - f(x_0)}{x} dx$$

$$\frac{a_0}{b_0} \quad \frac{a_1}{b_1} \quad \frac{a_2}{b_2} \quad \frac{a_3}{b_3} \quad \frac{a_4}{b_4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} =$$

$$= (f(x) - f(x_0)) \cdot \frac{1}{x - x_0}$$

Prüfung

$$\int_0^1 \frac{e^{-x} - e^{-x_0}}{x} dx =$$

$$= (e^{-x} - e^{-x_0}) \cdot \ln \frac{x}{x_0}$$

$$= \ln \frac{x}{x_0} \cdot (e^{-x} - e^{-x_0})$$